



التاريخ: 2024/05/21

المادة: علوم الطبيعة والحياة

المدة: 04 ساعات و30د

المستوى: 3 علوم تجريبية

اختبر الفصل الثالث

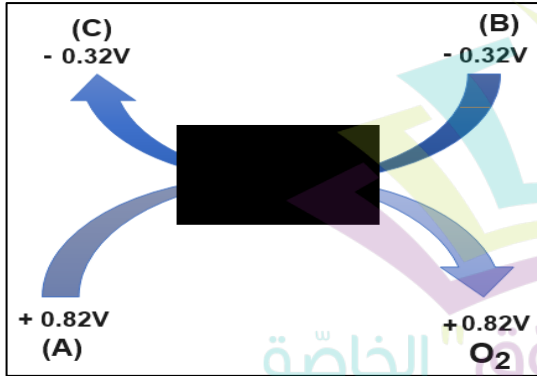
على المترشح أن يختار أحد الموضوعين:

الموضوع الأول:

يحتوي الموضوع على (04) صفحات (من الصفحة 1 من 10 إلى الصفحة 4 من 10)

التمرين الأول: (05 نقاط)

تمتاز بعض البنيات الخلوية بتركيب كيموحيوي يمكنها من اقتناص الطاقة من الوسط الخارجي.



يمثل الشكل الموالي مخططا يلخص تفاعلات الأكسدة والإرجاع التي تحدث على مستوى بنية خلوية، حيث تدلّ القيم العددية المعطاة بالفولط (v) على كمون الأكسدة والإرجاع.

1. سمّ المركبات الكيميائية الممثلة بالأحرف

(A, B, C) ثم حدّد بدقة مقر حدوث هذه

التفاعلات المطلوب تمثيلها بمعادلة كيميائية إجمالية.

2. من مبادئ المعروفة في الكيمياء أنّ الإلكترونات تنتقل تلقائيا من كمون منخفض إلى كمون مرتفع.

استعن بمعلوماتك لتحلّ في نص علمي الإشكالية التي يطرحها الشكل المقدم.

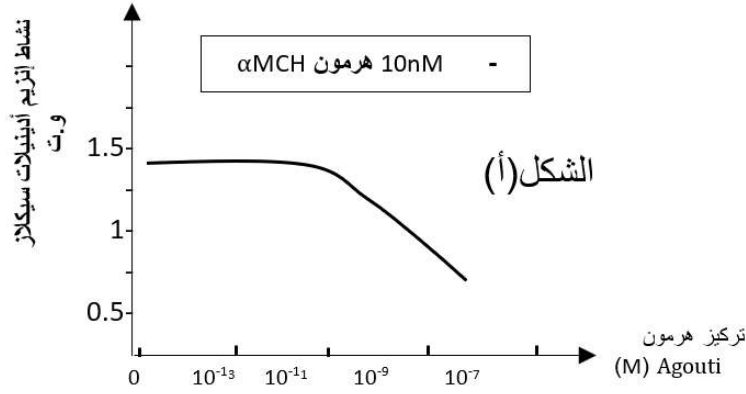
التمرين الثاني: (7 نقاط)

تتميز العضوية بقدرتها على إقصاء مختلف المستضدات التي تغزوها إلّا أنّ في بعض الحالات تكون عاجزة على إقصائه مثل حالة الإصابة بالVIH، لدراسة هذه الحالة تقترح عليك الدراسة التالية.

الجزء الأول: يبين الشكل (أ) من الوثيقة (1) تطور الشحنة الفيروسية VIH و عدد الخلايا LT₄، وذلك أثناء

الإصابة بالVIH عند شخص غير خاضع للعلاج، بينما الشكل (ب) يمثل نتائج تقنية westernBlot المنجزة على مصّل ثلاثة أفراد في تواريخ مختلفة.

تنبيه: تسمح هذه التقنية بالكشف على الأجسام المضادة لفيروس VIH حيث تستعمل أشرطة تثبت عليها بروتينات فيروسية ثم توضع في مصّل شخص، يسمح تفاعل لوني بتحديد الأجسام المضادة المثبتة على الأشرطة.



المستقبل العشوائي أو الهرمون	فهود منقطة	فهود سوداء
α Mc1R	AAGGGCGCGGCAACGCUC	AAGGGGGCGGCCACGCUC
MSH	CCGGGCCCCCGAGGCGAUGGC	CCCGGGCCCCCGCGGCGAUGGC
Agouti	GCCUGCUGAGACCCGUGCGCCUCC	GCCUGCUGCGACCCGUGCGCCUCC

الشكل (ب)

الوثيقة (2)

- 1- فسّر ظهور اللون المميز للفهود السوداء باستغلال النتائج الممثلة في الوثيقة (2).
- 2- ناقش صحة الفرضيتين المقترحتين في الجزء الأول بناء على النتائج المتوصل إليها.

الجزء الثالث: مثل بمخطط تبرز

فيه دور الجزيئات في تحديد النمط الظاهري للفهود المنقطة والسوداء انطلاقاً من معلوماتك وما جاء في الموضوع.

النكليوتيدة الأولى

النكليوتيدة الثانية

	U		C		A		G	
U	UUU	phényl-alanine	UCU	sérine	UAU	tyrosine	UGU	cystéine
	UUC		UCC		UAC		UGC	
	UUA	leucine	UCA		UAA	STOP	UGA	STOP
	UUG		UCG		UAG		UGG	tryptophane
C	CUU	leucine	CCU	proline	CAU	histidine	CGU	arginine
	CUC		CCC		CAC		CGC	
	CUA		CCA		CAA	glutamine	CGA	
	CUG		CCG		CAG		CGG	
A	AUU	isoleucine	ACU	thréonine	AAU	asparagine	AGU	sérine
	AUC		ACC		AAC		AGC	
	AUA		ACA		AAA	lysine	AGA	arginine
	AUG	méthionine	ACG		AAG		AGG	
G	GUU	valine	GCU	alanine	GAU	acide aspartique	GGU	glycine
	GUC		GCC		GAC		GGC	
	GUA		GCA		GAA	acide glutamique	GGA	
	GUG		GCG		GAG		GGG	

النكليوتيدة الثالثة

انتهى الموضوع الأول.

الموضوع الثاني

يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (1) رسما تخطيطيا لجزء من الغشاء الهولي للخلية الصبغية يظهر بعض الجزيئات المتدخلة في تركيب الصبغتين السابقتين حيث:

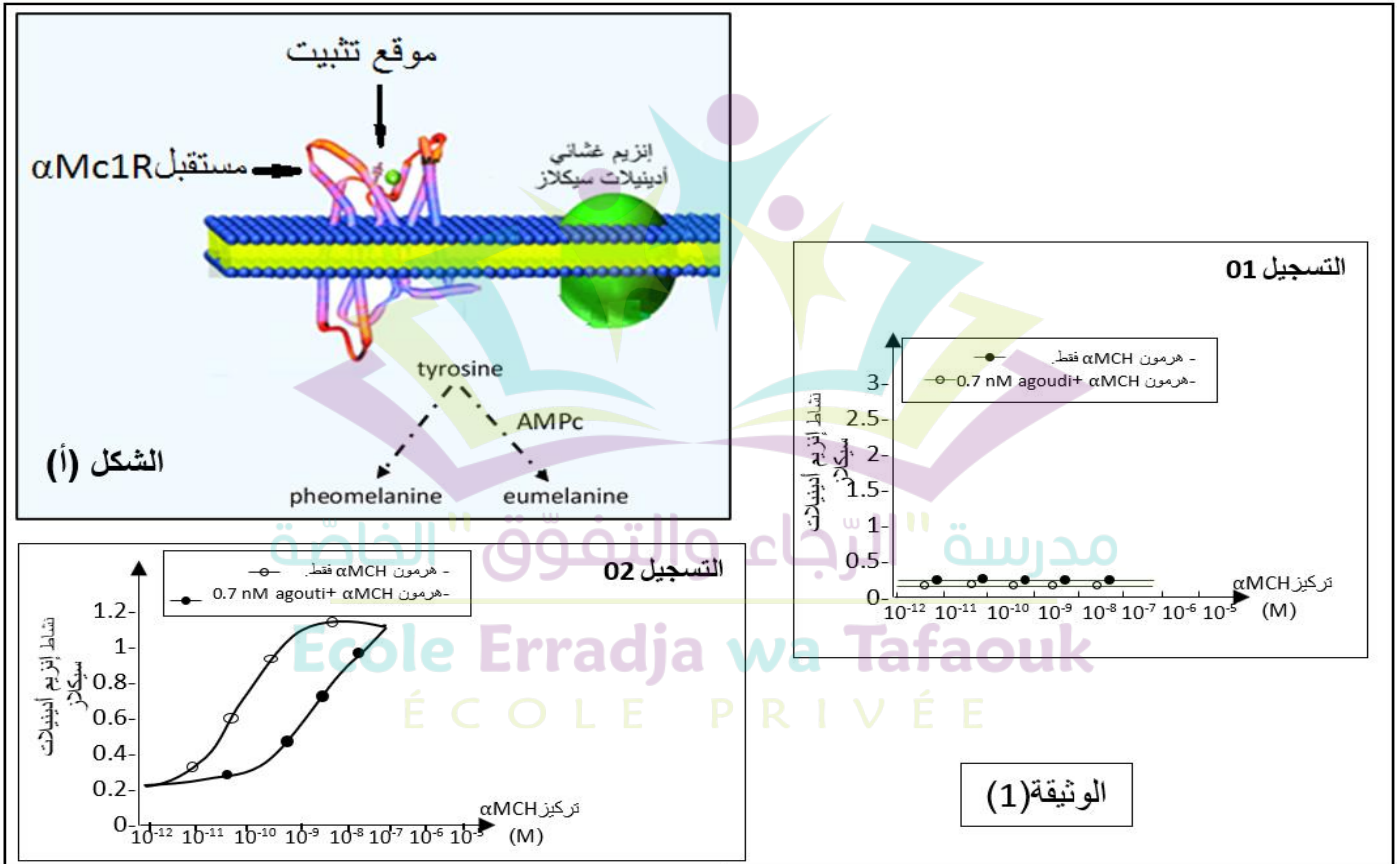
- الإنزيم أدينيلات سيكلاز يشرف على التفاعل التالي: $ATP \rightarrow AMPc$

- المستقبلات الغشائية $\alpha Mc1R$ لها موقع تثبيت لهورمون αMCH أو هورمون Agouti.

بينما التسجيلات فتمثل نتائج دراسة نشاط إنزيم أدينيلات سيكلاز الغشائي تمّ فيها استعمال الهرمونين αMCH و Agouti وفق الشروط الممثلة في كل تسجيل حيث:

- التسجيل (1) تم استعمال خلية صبغية عديمة المستقبلات الغشائية $\alpha Mc1R$.

- التسجيلين (2) تم استعمال خلية صبغية تحتوي على المستقبلات الغشائية $\alpha Mc1R$.



1. بين على المستوى الجزيئي كيف يظهر اللون المميز للفهود المنقطة باستغلالك للمعطيات والنتائج التجريبية الممثلة في الوثيقة (1):

2. تظهر عند بعض الفهود سلالة نادرة ذات فرو أسود:

- اقترح فرضيتين تفسر بهما اللون الأسود لهذه الفهود.

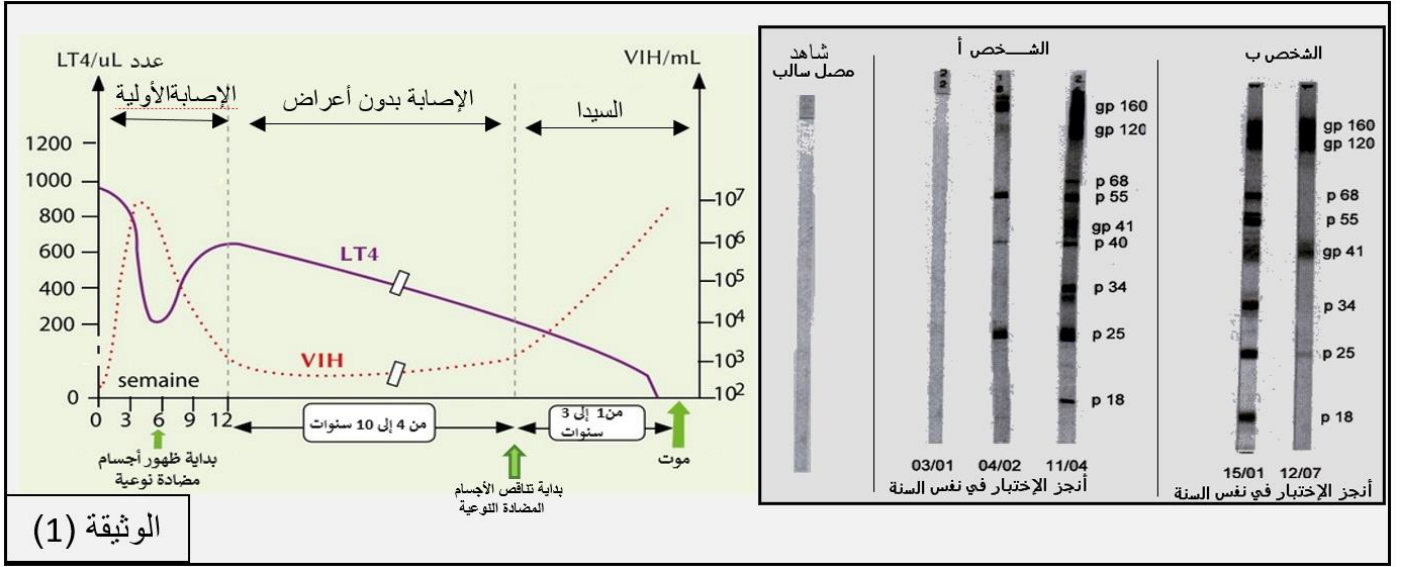
الجزء الثاني: يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (2) نتائج دراسة نشاط إنزيم أدينيلات سيكلاز في تركيز ثابت من هرمون

MSH وتراكيز متزايدة من هرمون Agouti في وجود خلية صبغية تحتوي على المستقبلات الغشائية $\alpha Mc1R$. بينما

جدول الشكل (ب) فيمثل جزء من تتالي النكليوتيدات في سلسلة ARNm المشفرة للمستقبل الغشائي $\alpha Mc1R$

أوالهرمونين MSH أو Agouti عند كل من الفهود المنقطة و السوداء تم استخراجها من برنامج Anagène أما الشكل

المرفق فيمثل جدول الشفرة الوراثية.



(1) الوثيقة

1. فسّر تطور الخلايا LT₄ خلال الإصابة الأولية معتمدا على معلوماتك ومعطيات الشكل (أ) من الوثيقة (1).

2. بين في كل حالة مرحلة الإصابة التي تم فيها إنجاز كل اختبار westernBlot عند الشخصين (أ) و(ب)

مستغلا شكلي الوثيقة (1).

الجزء الثاني: اقترح العلماء عدة أدوية ضد VIH منها دواء nevirapine المثبط لإنزيم الاستنساخ العكسي وذلك لمعالجة المصابين، يمثل جدول الشكل (أ) من الوثيقة (2) تطور الشحنة الفيروسية وعدد LT₄ عند شخص مصاب بـ VIH يعالج بـ nevirapine، بينما الشكل (ب) فيمثل التحليل المورثي للمورثة المشرفة على تركيب إنزيم الاستنساخ العكسي لفيروس VIH أثناء وبعد مدة من الإصابة.

الأسابيع	0	2	3	4	8
الشحنة الفيروسية Mol/ml	10 ⁵	10 ⁴	10 ⁴	10 ⁴	10 ⁵
عدد LT ₄ μ l	100	130	150	240	150

(أ) الشكل

(ب) الشكل

(2) الوثيقة

1. أ- أنجز منحنى تغير الشحنة الفيروسية وLT₄ بدلالة الأسابيع.

2. بين أنّ غالبا ما تكون الأدوية غير ناجعة ضد الإصابة بالـ VIH مستغلا المنحنى المنجز والشكل (ب) من الوثيقة (2)

التمرين الثالث: (8 نقاط)

يُترجم التعبير المورثي على المستوى الجزيئي، بتركيب بروتين مصدر النمط الظاهري للفرد.

تلعب البروتينات دورا أساسيا في تحديد اللون المميز للفهود ذات الفرو المنقط باللونين الداكن المسود والبيّ المحضر.

للبحث عن دور البروتينات في تحديد النمط الظاهري للفهود المنقط عليك الدراسة التالية:

الجزء الأول: تركّب الخلايا الصبغية (mélanocytes) عند الفهود المنقطّة صبغتين تتمثل في الميلانين

الداكنة المسودة (Eumélanine) والميلانين الصفراء البرتقالية (Pheomelanine)،

بالتوفيق للجميع

سلم التقييط وأنموذج من تصحيح البكالوريا التجريبي الأستاذ محمد براهيمى

[illegible]

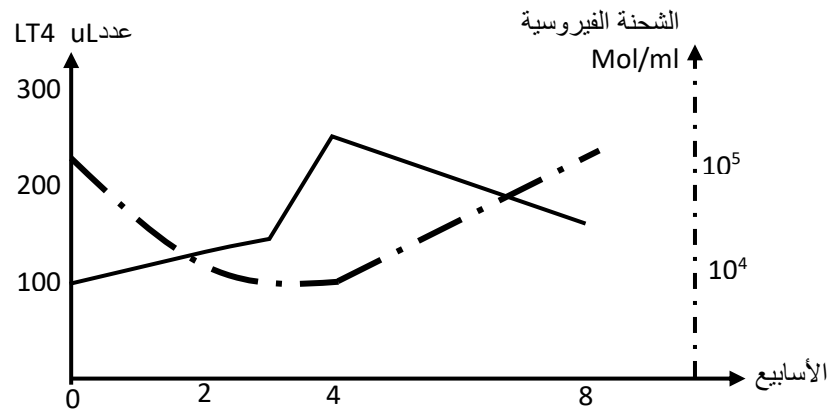
0.75		اللمفاوية LT4 فيعود من جهة لقلة استهدافها من طرف الفيروسات بعد نشأتها في نقي العظام و نضجها في الغدة التيموسية و من جهة أخرى يعود لتكاثرها أثناء حدوث استجابة مناعية ضد الفيروسات. 2- مرحلة الإصابة التي تم فيها إنجاز كل اختبار westernBlot عند الشخصين (أ) و(ب) مستغلا شكلي الوثيقة (1). استغلال الشكليين: الشكل (أ): تطور الشحنة الفيروسية VIH و عدد الخلايا LT₄، و ذلك أثناء الإصابة بالـ VIH عند شخص غير خاضع للعلاج يبين الشكل أن الإصابة بالفيروس تمر بثلاث مراحل تتميز كل مرحلة بـ : - مرحلة الإصابة الأولية: • تناقص الخلايا LT₄ و زيادة الشحنة الفيروسية و غياب العناصر الدفاعية خاصة في الأسابيع الأولى (حتى الأسبوع الثالث). - مرحلة الإصابة بدون أعراض: • وجود عناصر دفاعية مثل الاجسام المضادة(مصل موجب) • ثبات عدد LT₄ و الشحنة الفيروسية الذي يدل على الصراع بين الجهاز المناعي الذي يقصي بعض الفيروسات و استمرار فيروسات أخرى على التكاثر بعد استهداف خلايا أخرى. - مرحلة السيدا: - عدد LT₄ أقل من 200 خلية /مم³ - ارتفاع حاد للشحنة الفيروسية - تناقص ثم غياب الأجسام المضادة. الاستنتاج: نسبة الأجسام المضادة في المصل من المؤشرات التي تسمح بتحديد مرحلة الإصابة. استغلال الشكل (ب): يمثل نتائج تقنية westernBlot المنجزة على مصل ثلاثة أفراد في تواريخ مختلفة. الشخص (أ): - 03/01: نلاحظ غياب الأشرطة الملونة التي تدل على تشكل معقدات مناعية منه فمصل الشخص في هذا التاريخ لا يحتوي على أجسام مضادة للبروتينات الفيروسية مصل سالب. - 04/02: بعد شهر نلاحظ وجود أشرطة ملونة على مستوى بعض البروتينات الفيروسية مثل gp160, p55, p25 دليل على أن مصل الشخص يحتوي على أجسام مضادة لهذه البروتينات الفيروسية. - 11/04: بعد شهرين من الإختبار الثاني نلاحظ وجود أشرطة ملونة على مستوى كل البروتينات الفيروسية لتي تدل على تشكل معقدات مناعية بين الأجسام المضادة في مصل الشخص (أ) و البروتينات الفيروسية منه فمصل الشخص في هذا التاريخ يحتوي على أجسام مضادة لمختلف البروتينات الفيروسية. الشخص (ب): - 15/01: نلاحظ وجود أشرطة ملونة على معظم البروتينات الفيروسية مثل gp160, p55, p25.... دليل على أن مصل الشخص يحتوي على أجسام مضادة لهذه البروتينات الفيروسية.
0.5		

15/70: بعد 7 أشهر نلاحظ اختفاء بعض الأشرطة الملونة على مستوى بعض البروتينات الفيروسية مثل p25, p55, gp68 أو قلة تلوينها ما يدل على أن مصـ الشخص أصبح لا يحتوي على أجسام مضادة لمعظم البروتينات الفيروسية. منه فالجهاز المناعي أبح عاجزا على تركيب أجسام مضادة. منه فمرحلة الإصابة التي تم فيها إنجاز كل اختبار westernBlot

الشـ خ ص	اختبار westernBlot	مرحلة الإصابة	
الشـ خ ص (أ)	03/01 04/02 11/04	الأولية الأولية بعد الأسبوع الثالث أو الإصابة بدون أعراض	بداية الإصابة قبل تشكل الأجسام المضادة وجود أجسام مضادة في المصل (مصل+)
الشـ خ ص (ب)	15/01 12/07	الإصابة بدون أعراض السيدا	وجود أجسام مضادة في المصل (مصل+) نقص حاد للأجسام المضادة

الجزء الثاني:

1- المنحنى:



2- تبيان أن غالبا ما تكون الأدوية غير ناجعة ضد الإصابة بالـVIH

باستغلال المنحنى المنجز والشكلين (ب) و (ج) من الوثيقة (2)

الشكل (أ): يمثل منحنى تغيرات الشحنة الفيروسية وLT4 بدلالة

الأسابيع عند شخص يعالج بدواء nevirapine حيث نلاحظ.

- من 0 إلى 4 أسابيع: نلاحظ تناقص الشحنة الفيروسية من 10^5 إلى أن

تصل 10^4 في الأسبوع الرابع. يتابع يقابلها تزايد عدد LT4 من 100 إلى

240 في الأسبوع الرابع.

دليل على فعالية الدواء.

- من 4 إلى 8 أسابيع: نلاحظ زيادة الشحنة الفيروسية من 10^4 إلى أن

تصل 10^5 في الأسبوع الثامن يقابلها تناقص عدد LT4 من 240 إلى

أن تصل 150 في الأسبوع الثامن.

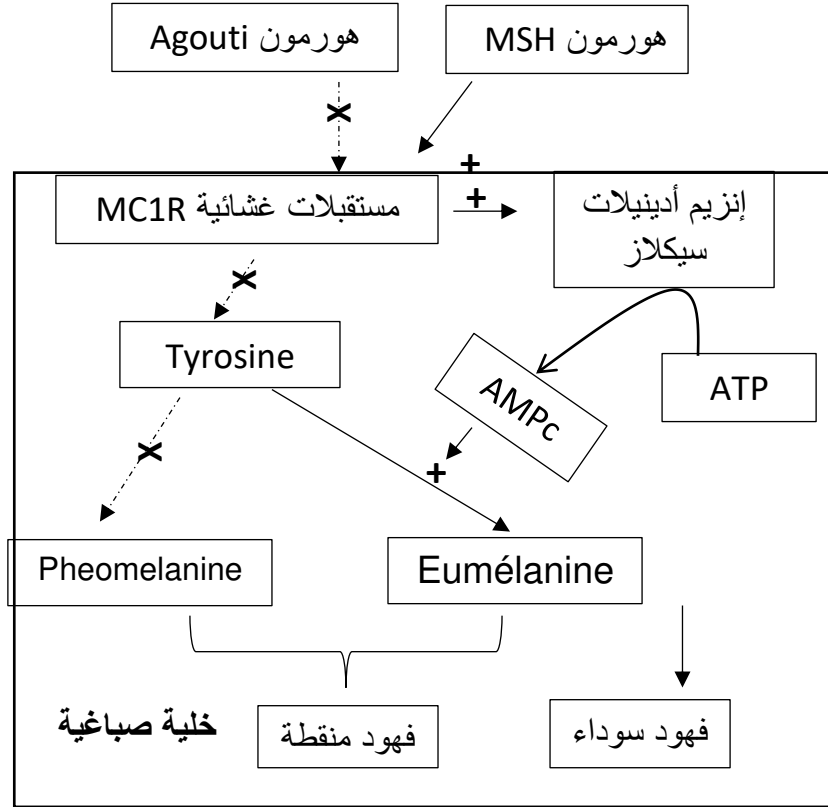
0.75		دليل على أن الدواء أصبح غير فعالاً. استنتاج: لدواء nevirapine تأثير سلبي مؤقت على الفيروس. الشكل (ب): يمثل التحليل المورثي للمورثة المشفرة على تركيب إنزيم الاستنساخ العكسي لفيروس VIH أثناء وبعد مدة من الإصابة - تسمح مقارنة النتائج بالتوصل إلى ما يلي: • تماثل كل الرامزات (القواعد) و الأحماض الأمينية المشفرة لها ماعد الرامزة ما قبل الأخيرة و الحمض الأميني المشفر بها حيث أثناء الإصابة الرامزة ما قبل الأخيرة هي CCG و تشفر للحمض الأميني Gly بينما بعد مدة من الإصابة فالرامزة ما قبل الأخيرة هي TCG التي تشفر للحمض الأميني Ser .	
0.5		الاستنتاج: ينتج عن تكاثر الفيروس طفرات تصيب المورثات (مورثة النسخ العكسي).	
0.75		الشكل (ج): يمثل نمذجة لتطور السلالات الفيروسية (VIH) - عند الإصابة يتعرض المصاب لسلالة معينة من الفيروسات. - بعد الإصابة تظهر سلالات جديدة مقاومة للدواء تستمر في الإصابة و التكاثر داخل الخلايا بينما السلالات الغير متحولة تتأثر بالدواء. الاستنتاج: يسبب تحول الفيروسات ظهور سلالات مقاومة. • مما سبق فغالبا ما تكون الأدوية غير ناجعة بسبب الطفرات التي تحدث خاصة لمورثة إنزيم الاستنساخ العكسي الذي يشرف على تركيب الـ ADN الفيروسي فينتج عن ذلك اختلالات كثيرة ينتج عنها بروتينات طافرة بسبب الأخطاء الكثيرة التي تحدث أثناء عمل الإنزيم و منه فالأدوية المقدمة مع الوقت تفقد فعاليتها لأن أغلبها موجهة ضد هذه البروتينات التي تغيرت بنيتها فتظهر سلالات فيروسية جديدة أغلب البروتينات فيها طافرة ما يجعلها مقاومة لأغلب الأدوية فتصبح هذه الأدوية بدون فعالية.	
النقطة الكلية	النقطة المجزأة	التمرين الثالث (08 نقاط)	
0.75		1- تبين ظهور اللون المنقط للفهود: استغلال أشكال الوثيقة (01): الشكل (أ): يمثل رسما تخطيطيا لجزء من الغشاء الهولي للخلية الصبغية يظهر بعض الجزيئات المتدخلة في تركيب صبغة (Eumelanine) و (Pheomelanine) - يحتوي الغشاء الهولي للخلية الصبغية مستقبل غشائي له موقع تثبيت لهرمون αMCH أو Agouti. - كما يحتوي على إنزيم غشائي أدينيلات سيكلاز الذي يشرف على إماهة ATP إلى AMPc. - كما تبين الوثيقة أن للتيروزين تحولين : الأول يتم في وجود AMPc و ينتج عنه صبغة Eumelanine (صبغة سوداء) الثاني لايتطلب AMPc و يتحول فيه التيروزين إلى Pheomelanine (صبغة مصفرة) -استنتاج: مصدر صبغة الميلانين المسودة Eumelanine و صبغة Pheomelanine البنية المصفرة داخل الخلية الصبغية هو تحول التيروزين ضمن شروط خاصة.	الجزء الأول
0.5		التسجيل 01: يمثل تغيرات نشاط إنزيم أدينيلات سيكلاز بدلالة تركيز هرمون MSH عند خلية صباغية عديمة المستقبلات وضمن شروط محددة.	

0.75		- في وجود هرمون MSH فقط أو مع هرمون Agouti يبقى نشاط الإنزيم تقريبا منعما. دليل على عدم إمالة ATP إلى AMPc . - الاستنتاج: وجود المستقبلات ضروري لنشاط الإنزيم. التسجيل(02): يمثل تغيرات نشاط إنزيم أدينيلات سيكلاز بدلالة تركيز هرمون MSH عند خلية صباغية تحتوي على المستقبلات الغشائية $\alpha Mc1R$ وضمن شروط محددة. - في وجود هرمون MSH فقط: نلاحظ كلما زاد تركيز هرمون MSH تزداد سرعة نشاط إنزيم أدينيلات سيكلاز حتى يصل إلى قيمة أعظمية تقارب 1.2 عند تركيز 10^{-9} من هرمون MSH ثم تثبت. - بينما في وجود هرمون MSH وهرمون Agouti بتركيز 0.7nM سرعة نشاط إنزيم أدينيلات سيكلاز ترتفع ببطء حتى قيمة أعظمية 1.2 عند تركيز 10^{-7} من هرمون MSH . - الاستنتاج: نشاط إنزيم أدينيلات سيكلاز مرتبط بتثبيت هرمون MSH • مما سبق فيعود اللون المميز للفهود المنقطة إلى نسبة تثبت هرموني MSH و Agouti على المستقبلات الغشائية في الخلايا الصباغية . - فالمستقبلات الغشائية التي يتثبت عليها هرمون MSH تؤدي إلى تنشيط الإنزيم الغشائي أدينيلات سيكلاز الذي يحفز تفاعل إمالة ATP إلى AMPc هذه الأخيرة تحفز تحول التيروزين إلى صبغة Eumelanine المسؤولة عن ظهور اللون الأسود في الخلية الصباغية . - أما المستقبلات الغشائية التي يتثبت عليها هرمون Agouti فلا يؤدي ذلك إلى تحفيز الإنزيم الغشائي أدينيلات سيكلاز وبالتالي لا تتشكل AMPc فيتحول التيروزين إلى صبغة Pheomelanine المسؤولة عن ظهور اللون البني المصفر. ○ وفي النهاية الخلية الصباغية تتركب الصبغتين معا بتركيز يتحكم فيه نسبة تثبت كل من هرموني MSH و Agouti فيظهر اللون البني المصفر المنقط بالأسود.	
0.75			
0.5		2- الفرضيتين: ف1: هرمون Agouti طافر لا يتثبت على المستقبل الغشائي وبالتالي يتثبت هرمون MSH المؤدي إلى تشكل الصبغة المسودة Eumelanine فقط. ف2: خلل في الغدة المفرزة لهرمون Agouti تقبل كل فرضية وجيهة .	
0.75		1- دراسة لتفسير اللون المميز للفهود السوداء باستغلال الوثيقة (2): الشكل(أ): يمثل تغيرات نشاط إنزيم أدينيلات سيكلاز بدلالة تركيز هرمون Agouti عند خلية صباغية تحتوي على المستقبلات الغشائية $\alpha Mc1R$ وفي وجود هرمون MSH بتركيز 10nM. - من 10^{-11} إلى 0 : يبقى نشاط الإنزيم أعظمي في قيمة 1.5 دليل على أن التراكيز الضعيفة لا تؤثر على نشاط الإنزيم. - من 10^{-11} فما فوق: نلاحظ كلما زاد تركيز هرمون Agouti قل نشاط الإنزيم دليل على أن هذه التراكيز تؤثر سلبا على نشاط الإنزيم - الاستنتاج: تثبت هرمون Agouti على مستقبله الغشائي يثبط نشاط إنزيم أدينيلات سيكلاز.	الجزء الثاني

0.75		الشكل (ب): يمثل التعبير المورثي لجزء من مورثات المشفرة لكل من المستقبل الغشائي αMc1R وللهورمونين MSH وAgouti عند كل من الفهود المنقطة و السوداء	
		التعبير المورثي للمستقبل الغشائي αMc1R	
		منقطة	فهود سوداء
		TTC CCC CGC GCG TGC GAG	TTC CCC CGC GCG TGC GAG
		AAG GGC GCG GCG ACG CUC	AAG GGC GCG GCG ACG CUC
		yLys-Gly-Ala-Asp	Lys-Gly-Ala-Ala-Thr-Leu
		التعبير المورثي للهورمون MSH	
		GGC CCG GGG GCG	GGG CCC GGG GCG CCG CTA CCG
		CCG GGC CCC GCG	CCC GGG CCC GCG GGC GAU GGC
		Pro-Gly-Pro-Arg-Gly	Pro-Gly-Pro-Arg-Gly-Asp-Gly
		التعبير المورثي للهورمون Agouti	
		CGG ACG ACT CTG G	CGG ACG ACG CTG GGC ACG CGG AGG
		GCC UGC UGA GAC C	GCC UGC UGC GAC CCG UGC GCC UCC
		Ala-Cys-	Ala-Cys-Cys-Asp-Pro-Cys-Ala-Ser
		عند مقارنة نتائج التعبير المورثي لمختلف المورثات نتوصل إلى المعلومات التالية:	
		- بالنسبة للمستقبل MC1R نلاحظ تماثل الأحماض الأمينية سواء عند الفهود المنقطة أو السوداء وهذا رغم حدوث طفرة في مورثة MC1R للفهود السوداء أدت إلى استبدال القاعدة G بـ T في القاعدة الثالثة من الرامزة 341 دون تغيير الحمض الأميني في البروتين لأن كلا الرامزين في الـARNm تشفر لنفس الحمض الأميني GCC أو GCA المتمثل في Ala.	
		- بالنسبة للهورمون MSH : نلاحظ كذلك تماثل الأحماض الأمينية سواء عند الفهود المنقطة أو السوداء وهذا رغم حدوث طفرة في مورثة MSH للفهود السوداء أدت إلى استبدال القاعدة G بـ T في القاعدة الثالثة من الرامزة 142 دون تغيير الحمض الأميني في البروتين لأن كلا الرامزين في الـARNm تشفر لنفس الحمض الأميني CGC أو CGA المتمثل في Arg.	
		- بالنسبة للهورمون Agouti: نلاحظ أن السلسلة البيبتيدية للهورمون Agouti عند الفهود السوداء قصيرة مقارنة بنفس الهورمون عند الفهود المنقطة وهذا لحدوث طفرة في المورثة عند الفهود السوداء أدت إلى استبدال القاعدة G بـ T في القاعدة الثالثة من الرامزة 111 أدت إلى ظهور رامزة التوقف UGA وبالتالي تتوقف الترجمة و لا يكتمل تركيب الهورمون.	
		مما سبق:	
		0.75	
2- مناقشة الفرضيتين المقترحتين في الجزء الأول.			
- بينت النتائج السابقة أن الطفرات مست ثلاث مورثا إلا أنها ليست كلها مؤثرة على تغيير النمط الظاهري (طفرات صامتة)، إذ ليس كل تغيير في القواعد يؤدي حتما إلى تغيير في البروتين لأن الشفرة الوراثية تتميز بالترادف (للحمض الأميني أكثر من رامزة).			
1			

- ولكن الطفرة التي تؤدي إلى تغير النمط الظاهري هي الطفرة التي تؤدي إلى تغير البروتين الناتج كما في حالة طفرة مورثة هورمون AGOUTI ومنه فالفرضية الأولى صحيحة إذ هورمون AGOUTI الطافر غير وظيفي.... بينما الفرضية الثانية رغم أنها محتملة كذلك إلا أننا لا يمكننا اعتمادها في هذه الحالة لأن الوثائق المقدمة لا تشير إلى وظيفة الغدد.

مخطط يبرز دور الجزيئات في تحديد النمط الظاهري للفهود المنقطة والسوداء.



+ : تنشيط.

← التحولات التي تتم عند تثبت هورمون MSH على المستقبل الغشائي.

← التحولات التي تتم عند تثبت هورمون Agouti العادي على المستقبل الغشائي.

X : في وجود هورمون Agouti طافر لا تتم التحولات.

الجزء
الثالث

		الموضوع الثاني التمرين الأول (5 نقاط)	
0.5	0.5	1- اختيار العبارات الصحيحة : أ- تؤمن المبلغات العصبية (وسائط عصبية) انتقال الرسالة العصبية: a. على مستوى المشبك b. من الخلية بعد مشبكي إلى الخلية قبل مشبكي ب- تتحول الرسالة العصبية المُشفرة بتواتر كمونات عمل في الغشاء قبل مشبكي: a. إلى رسالة مُشفرة بتركيز المُبلغ العصبي على مستوى المشبك. b. إلى رسالة كيميائية على مستوى المشبك c. إلى رسالة كهربائية في الشق المشبكي ج- يمتلك الغشاء بعد مشبكي للمشبك المنبه مستقبلات من طبيعة بروتينية للأستيل كولين: a. تراقب تدفق شوا رد الصوديوم Na^+ الخارجة b. تراقب تدفق شوارد الكالسيوم Ca^{++} الداخلة. c. تراقب تدفق شوا رد الصوديوم Na^+ الداخلة د- الكمون بعد مشبكي المثبط (PPSI):	
0.5	0.5	a. ينتج عن تدفق شوارد الصوديوم Na^+ عبر القنوات الكيميائية. b. ينتج عن تدفق شوارد Cl^- عبر القنوات الكيميائية c. تتوقف سعته على عدد القنوات المستقبلية المفتوحة خلال زمن معين. 2- نص علمي مهيكّل يشرح أن تغيّرات الكمون الغشائي مرتبط بالحالة الفزيولوجية الأولية للألياف (كمون راحة) التي تؤمّنه بروتينات أخرى. المقدمة: تؤطر المشكل العلمي. مثال: يعتبر الغشاء الهولي دعامة انتقال الرسالة العصبية المشفرة بتواتر كمون عمل الناتجة عن تغير الكمون الغشائي الأولي بتدخل بروتينات غشائية. المشكل: كيف يفسر ارتباط الكمون الغشائي بالحالة الفزيولوجية الأولية للألياف العصبية و كيف تتدخل البروتينات في ذلك؟ العرض:	
1.5	1.5	- إن قابلية تنبيه الألياف العصبية مرتبطة باستقطابه الذي يؤمّنه التوزع المتباين لشوارد الصوديوم و البوتاسيوم و كذا ناقلية شوارد البوتاسيوم عبر الغشاء التي تكون أكبر من ناقلية شوارد الصوديوم لأنّ عدد قنوات التسرب للبوتاسيوم المفتوحة باستمرار أكثر من عدد قناة تسرب الصوديوم. - كما تعمل المضخة ذات الطبيعة البروتينية على المحافظة على ثبات كمون الراحة..... ليبقى الغشاء قبلل للتنبيه. - يسبب التنبيه الفعال تغير مؤقت للكمون الغشائي نتيجة تدخل قنوات فولطية للصوديوم و البوتاسيوم ما يسبب تغير مؤقت للناقلية.... ثم تعمل المضخة من جديد للعودة لكون الراحة.....	
1	1	- تنتقل كمونات عمل على طول الليف العصبي..... الخاتمة: وهكذا فتغيرات الكمون الغشائي الناتج عن تنبيه فعال مثلاً مرتبط باستقطاب الليف العصبي و التي تؤمّنه وظيفة بروتينات غشائية تسنح بنقل الشوارد فإذا فقد الليف استقطابه فقد قابلية التنبيه ...	

		التمرين الثاني(7نقاط)	
		الجزء 1: 1- مقارنة بين النتائج الممثلة في أشكال الوثيقة (1) عند كل من الطحالب الخضراء والحمراء. جدول الشكل (أ): يمثل الصبغات المتواجدة عند الطحالب الخضراء والحمراء. نلاحظ أن الطحالب الخضراء تحتوي على صبغة اليخضور (أ)، الجزرين، اليخضور (ب) و لا تحتوي على صبغة فيكوارثرين بينما الطحالب الحمراء فتحتوي على صبغة اليخضور (أ)، الجزرين، صبغة فيكوارثرين و لا تحتوي على صبغة اليخضور(ب) استنتاج: تتميز الطحالب الحمراء باحتوائها على صبغة فيكوارثرين. الشكل (ب): يمثل نسبة امتصاص الإشعاعات من طرف الصبغات المختلفة. نلاحظ أن أصبغة اليخضور (أ) و (ب) تمتص الاشعاعات الطرفية بشدة ولا تمتص الإشعاعات الخضراء، بينما صبغة فيكوارثرين تمتص الإشعاعات الخضراء ولا تمتص الطرفية. استنتاج:تمتاز صبغة فيكوارثرين بامتصاصها للإشعاعات الخضراء غير الفعالة بالنسبة لليخضور (أ) و (ب). الشكل (ج).يمثل شدة التركيب الضوئي لكل من الطحالب الخضراء والحمراء بدلالة طول الموجة نلاحظ أن فعالية التركيب الضوئي مرتفعة عند الطحالب الخضراء عند الإضاءة بالألوان الطرفية (الحمراء والزرقاء البنفسجية). بينما عند الطحالب الحمراء ففعالية التركيب الضوئي تكون في الإشعاعات الخضراء. ومنه الإشعاعات الأكثر امتصاصا هي الأكثر فعالية في التركيب الضوئي. الإشعاعات غير الفعالة عند الطحالب الخضراء هي الأكثر فعالية عند الطحالب الحمراء. أو استنتاج عام: اختلاف طول الموجات الممتصة حيث يكون فيها شدة التركيب الضوئي أعظمية عند الطحالب الخضراء و الحمراء تحددها طبيعة الصبغات التي يحتويها كل طحلب. الجزء الثاني: 1- تفسير الية عمل النظام الضوئي عند الطحالب الحمراء باستغلال معطيات ونتائج الوثيقة (2). الشكل (ب) تمثيل لنظام ضوئي عند الطحالب الحمراء	
0.75			
0.5			
0.75			
0.5			

0.5	- يتكون النظام الضوئي من صبغات هوائية عبارة تتمثل في صبغات فيكوإرثرين تقتنص الطاقة الكهرومغناطيسية الموجودة في الفوتونات الضوئية على مستوى الاشعاعات الخضراء ثم ترسلها (بالرنين) إلى مركز التفاعل الذي يحتوي على جزيئتي يخضور (أ). الشكل (أ) يمثل نتائج تتبع الإشعاعات المحررة عند تسليط ومضة ضوئية خاطفة بالاشعاعات الخضراء و لمدة معينة.	
1	عند تسليط طول موجة 550nm (الأخضر) لمدة 6ps للصبغات المعزولة نلاحظ أن الاشعاعات المحررة تكون في مستوى الاشعاعات الخضراء بينما كلما زادت مدة تسليط الاشعاعات الخضراء PS 102 أو PS 486 من الومضة نلاحظ تناقص الاشعاعات الخضراء المحررة وزيادة الاشعاعات الحمراء المحررة. منه: ترسل الطاقة المقتنصة من طرف صبغات فيكوإرثرين الى اليخضور. التفسير: تحرير اشعاعات حمراء كلما زاد مدة الومضة الخضراء يعني أن هذه الإشعاعات تقتنصها صبغة فيكوإرثرين. لكن بعد PS 102 أو PS 486 من الومضة بينت ظاهرة الاستشعاع أن الطاقة المحررة على شكل إشعاعات توافق الاشعاعات الحمراء 680 nm وليس الخضراء هذا يدل على أن صبغة فيكوإرثرين تنتمي للصبغات الهوائية التي ترسل الطاقة المقتنصة إلى اليخضور (أ) (مركز تفاعل)، وبما أن الجزيئات معزولة وفي وسط خال من مستقبل للإلكترون فإن الطاقة المقتنصة التي تصل إلى صبغة اليخضور (أ) تحرر ها هذه الأخيرة على شكل إشعاعات حمراء عند عودة الإلكترون إلى مداره الأصلي. هذه المعلومات تؤكد أن النظام الضوئي يتكون من صبغات هوائية تقتنص الاشعاعات الخضراء و مركز تفاعل يتكون من اليخضور أ الذي تصله الطاقة من الصبغات الهوائية .	
1.5	2- تبرير تواجد الطحالب الحمراء على عمق 30 متر وغياب الطحالب الخضراء من معالجة الموضوع نتوصل إلى أن اختلاف توزع الطحالب الخضراء والحمراء يعود لسببين: -الأول يتعلق بمحتوى الصبغات التي يحتويها كل طحلب وخصائصها. -الثاني: اختلاف انتشار الاشعاعات الضوئية مع العمق. فانتشار الطحالب الخضراء على أعماق ضئيلة يعود لاحتوائها على صبغتي اليخضور (أ) و (ب) التي تمتص الاشعاعات الطرفية للقيام بالتركيب الضوئي، وبما أن هذه الإشعاعات لا تصل إلى الأعماق الكبيرة إذن لا يمكن	

		للطحالب الأخضر أن يتعدى العمق التي تصله هذه الإشعاعات لأن عملية التركيب الضوئي تتوقف عندها كونها لا تحتوي على صبغة الفيكوارثرين. بينما الطحالب الحمراء فهي غنية بصبغة الفيكوارثرين التي تمتص الإشعاعات الخضراء التي تصل إلى أعماق كبيرة وتقوم بعملية التركيب الضوئي لذا نجد أنها على عمق 30 متر عكس الطحالب الخضراء.	
1.5		التمرين الثالث 1- مقارنة بين النتائج الممثلة في الشكلين (أ) و (ب) من الوثيقة (1) مبرزا المشكل المطروح. يمثل الشكلين (أ) و (ب) تغيرات سرعة التفاعل الانزيمي بدلالة تركيز الركيزة ألاحظ في البداية زيادة سرعة التفاعل بزيادة تركيز الركيزة حتى تصل سرعة أعظمية في تركيز 0.4 بالنسبة للانزيم go و تركيز 0.5 بالنسبة لانزيم أسيتيلكولين إستراز (AChE) بعدها تبقى السرعة ثابتة في قيمتها الأعظمية بالنسبة لانزيم go وهذا مهما زاد تركيز الغلوكوز (الركيزة) بينما سرعة تفاعل إنزيم أسيتيلكولين إستراز (AChE) تتناقص رغم زيادة الركيزة (أسيتيلكولين). الاستنتاج: التركيز العالي للركيزة يثبط إنزيم أسيتيلكولين إستراز (AChE) المشكل: كيف نفسر تثبيط إنزيم أسيتيلكولين إستراز (AChE) بالتراكيز المرتفعة للأسيتيلكولين؟ 3- اقترح فرضيتين اعتمادا على معطيات الشكل (ج) من الوثيقة (1). الشكل (ج): يمثل تمثيل مبسط للتفاعل الذي يتم على مستوى الموقع الفعّال لإنزيم أسيتيلكولين إستراز (AChE) يبين الشكل أن للانزيم موقعين لتثبيت الركيزة موقع أنيوني Site Anionique- يثبت الركيزة برابطة هيدروجينية بين الجذر الهيدروجيني للسيرين مع الأوكسيجين من جهة الأسيتيك و موقع أستيري Site Esterique يثبت الركيزة من جهة الكولين برابطة شاردية بين الكولين الموجب و جذر حمض الغلوتاميك السالب. منه: فلانزيم موقعين لتثبيت الركيزة. الفرضية 01: بما أن للإنزيم موقعي تثبيت فيمكن عند التراكيز المرتفعة من الركيزة تثبت ركيزتين في موقعين مختلفين و يتشكل معقد ثلاثي ESS فلا يتم تحفيز التفاعل و هو سبب تناقص سرعة التفاعل.	
1			

1.5 1	الفرضية 2: بما أن ارتفاع الركيزة يؤدي إلى تناقص سرعة التفاعل هذا يجعلنا نقترح أن الناتج هو المسبب لتثبيط الإنزيم عندما يزداد تركيزه. الجزء الثاني: - تبيان أن النتائج والمعطيات الممثلة في شكلي الوثيقة (2) تسمح بحل المشكل والتحقق من الفرضيتين. يمثل الشكل (أ) رسم تخطيطي لآلية عمل الموقع الفعال لإنزيم أسيتيلكولين إستراز في تراكيز ضعيفة من الركيزة (أسيتيلكولين). - يبين الشكل أن الموقع الفعال يدخل في تركيبه ثلاث أحماض أمينية Glu334 - قبل (1): تثبت الركيزة ach في الموقع الفعال و تتشكل رابطتين انتقالتين الأولى في الموقع a بين السيرين 203 و جزيئة الأسيتيل و الثانية في الموقع b بين الكولين و Glu334 - بين (1) و (2): يتحفز التفاعل بفك الرابطة بين الأسيتيل والكولين الذي يتحرر اخذا OH لجذر السيرين بينما الأسيتيل يبقى مثبتا في الموقع a مع السيرين. - بين (2) و (3): تدخل جزيئة الماء في مستوى الموقع a فيتم فك الرابطة بين الأسيتيل وجذر السيرين فتحرر جزيئة الأسيتيل. منه: فيتم إماهة الأسيتيلكولين وفق مرحلتين الأولى يحرر فيها الكولين و الثانية يتم تحرير الأسيتيل. الوثيقة 2ب: من تركيز 0.2 إلى 0.5 (و.ت) من Ach : في التراكيز الضعيفة تثبت جزيئة ach في الموقع a السالب بتثبت جزء الكولين في 1 ثم في 2 يتثبت طرف الأسيتيل في الموقع b . ثم في 3 يتحرر الناتج كولين + اسيتيل. في تراكيز أكبر من 0.5 (و.ت) Ach: تثبت في 1 جزيئتي ach واحدة في الموقع a حيث يتثبت طرف الكولين و أخرى في الموقع b يتثبت طرف الأسيتيل فيتشكل المعقد الثلاثي ESS فلا يتحفز التفاعل و لا يتشكل ناتج. منه: يكون إنزيم Achase وظيفي في التراكيز الضعيفة من الركيزة Ach. بينما يتثبط في التراكيز المرتفعة من Ach. منه: إن النتائج المتوصل إليها تسمح بحل المشكل و التحقق من الفرضيتين حيث: - انخفاض سرعة تفاعل إنزيم Achase بزيادة تركيز الركيزة يعود لتشكيل معقدات ثلاثية ESS بتثبيت ركيزتين في الموقع الفعال واحدة في الموقع a و الثانية في الموقع b فيؤدي ذلك لعدم تحفيز التفاعل وعدم إماهة Ach .
---------------------	---

1.5	وهذا ما يسمح بالمصادقة على الفرضية الأولى التي تنص بأن للإنزيم موقعي تثبيت وبالتالي عند التراكيز المرتفعة من الركيزة تثبت ركيزتين في موقعين مختلفين و يتشكل معقد ثلاثي ESS فلا يتم تحفيز التفاعل و هو سبب تناقص سرعة التفاعل. بينما الفرضية 02 التي تنص على أن انخفاض السرعة يعود للتأثير التثبيطي للناتج فمستبعدة إلى المعلومات المتوصل إليها لا تسمح بالمصادقة عليها. <pre> graph TD GO[إنزيم GO] --> GO_High[تراكيز مرتفعة من الركيزة] GO --> GO_Mid[تراكيز ضعيفة من الركيزة ومتزايدة] GO --> GO_Low[تراكيز منخفضة من الركيزة] GO_High --> GO_Thesis[ثبات تشكل المعقدات ES] GO_Mid --> GO_Increase[زيادة تشكل المعقدات ES] GO_Low --> GO_Increase GO_Thesis --> GO_Vmax[كل الإنزيمات مشبعة ثبات Vmax] GO_Increase --> GO_Vmax_Inc[زيادة سرعة التفاعل حتى Vmax] Achase[إنزيم Achase] --> Achase_High[تراكيز مرتفعة من الركيزة] Achase --> Achase_Mid[تراكيز ضعيفة من الركيزة ومتزايدة] Achase_High --> Achase_Thesis[تناقص تشكل المعقدات ES وزيادة تشكل المعقدات ESS] Achase_Mid --> Achase_Increase[زيادة تشكل المعقدات ES] Achase_Low[تراكيز منخفضة من الركيزة] --> Achase_Increase Achase_Thesis --> Achase_Vmax_Dec[تناقص سرعة التفاعل وبالتالي Vmax] Achase_Increase --> Achase_Vmax_Inc[زيادة سرعة التفاعل حتى Vmax] </pre> مخطط تأثير تركيز الركيزة على كل من إنزيم الغلوكوز أوكسيداز (GO) وأسيتيلكولين إستراز (AchE)	1.5
------------	--	------------